Regras de Negócio

Plataforma de Cursos Online

1. Escopo deste documento

Este documento reúne as 14 regras de negócio da plataforma. Para cada regra constam: descrição, endpoint(s) afetado(s), exceção e status HTTP retornados e um cenário de exemplo.

2. Resumo das regras

ID	Regra	Endpoint(s) principal(is)
RN-01	Matrícula válida	POST /enrollments
RN-02	Publicação de curso	PATCH /courses/:id/publish, /unpublish
RN-03	Exclusão protegida de curso	DELETE /courses/:id
RN-04	Cálculo automático de progresso	POST/PATCH /progress
RN-05	Emissão de certificado	POST /certificates
RN-06	Tentativas de avaliação	POST /assessments/:id/attempts
RN-07	Cancelamento de matrícula	PATCH /enrollments/:id/cancel
RN-08	Ordem de aulas e módulos	/lessons e /modules (POST/PATCH/DELETE)
RN-09	Propriedade do instrutor	Cursos, módulos, aulas, avaliações
RN-10	Isolamento do aluno	Matrículas, progresso, aulas, certificados
RN-11	Integridade de perfis, permissões e usuários	/profiles, /permissions, /users
RN-12	Troca e recuperação de senha	/auth/*, PATCH /users/:id/password
RN-13	Validação e revogação de certificado	GET /certificates/verify/:code
RN-14	Categoria em uso	/categories

3. Detalhamento das regras

RN-01	Matrícula válida
Regra	Só é possível matricular um usuário em curso publicado e não deletado, e o usuário precisa estar ACTIVE. Não pode existir outra matrícula ACTIVE ou COMPLETED para o mesmo par (usuário, curso). Matrícula CANCELED permite nova matrícula.
Endpoint(s)	POST /enrollments
Exceção / HTTP	404 NotFoundException (curso inexistente ou deletado) 422 UnprocessableEntityException (curso não publicado) 403 ForbiddenException (usuário inativo) 409 ConflictException (matrícula ACTIVE/COMPLETED já existente)
Cenário de exemplo	Ana tem matrícula COMPLETED no curso "NestJS Avançado" e tenta se matricular de novo: a API retorna 409. Se a matrícula anterior estivesse CANCELED, a nova seria criada normalmente.

RN-02	Publicação de curso
Regra	O curso só pode ser publicado se tiver pelo menos 1 módulo ACTIVE contendo pelo menos 1 aula ACTIVE, e se a categoria e o instrutor estiverem ACTIVE. Despublicar um curso com matrículas ACTIVE é permitido, mas passa a bloquear novas matrículas (RN-01).
Endpoint(s)	PATCH /courses/:id/publish PATCH /courses/:id/unpublish
Exceção / HTTP	422 UnprocessableEntityException (requisito de publicação não atendido, com mensagem indicando qual)
Cenário de exemplo	Um curso recém-criado, sem módulos, recebe o pedido de publicação: retorna 422 "curso precisa de ao menos um módulo ativo com uma aula ativa". Após o instrutor cadastrar módulo e aula, a publicação é aceita.

RN-03	Exclusão protegida de curso
Regra	Não é possível excluir um curso que possua matrículas ACTIVE. Sem matrículas ativas, a exclusão é um soft delete em cascata (curso, módulos e aulas), executado em uma única transação.
Endpoint(s)	DELETE /courses/:id
Exceção / HTTP	409 ConflictException (existem matrículas ACTIVE)
Cenário de exemplo	O curso tem 12 alunos com matrícula ACTIVE: o DELETE retorna 409. Se todos tiverem cancelado ou concluído, o curso, seus módulos e suas aulas recebem deleted_at na mesma transação.

RN-04	Cálculo automático de progresso
Regra	Ao concluir uma aula, o sistema recalcula enrollment.progress = aulas concluídas ÷ total de aulas ACTIVE do curso × 100. Ao atingir 100%, a matrícula passa automaticamente para COMPLETED, tudo em transação. Só é possível registrar progresso em matrícula ACTIVE, e a aula deve pertencer ao curso da matrícula. Concluir a mesma aula duas vezes não é permitido.
Endpoint(s)	POST /progress PATCH /progress/:id
Exceção / HTTP	422 UnprocessableEntityException (matrícula não ACTIVE ou aula de outro curso) 409 ConflictException (aula já concluída nesta matrícula)
Cenário de exemplo	O curso tem 20 aulas ACTIVE e o aluno concluiu 19. Ao concluir a 20ª, o progresso vai para 100,00 e a matrícula muda para COMPLETED. Se ele tentar marcar uma aula de outro curso, retorna 422.

RN-05	Emissão de certificado
Regra	O certificado exige matrícula COMPLETED (progresso 100%) e aprovação na avaliação FINAL do curso, quando existir. Existe no máximo 1 certificado VALID por (usuário, curso). O code é único e não previsível (formato aleatório, ex.: CERT-7K2P-X9QM).
Endpoint(s)	POST /certificates
Exceção / HTTP	422 UnprocessableEntityException (matrícula não concluída ou avaliação final não aprovada) 409 ConflictException (já existe certificado VALID para o usuário e curso)
Cenário de exemplo	Bruno concluiu 100% das aulas, mas foi reprovado na prova final: a emissão retorna 422. Depois de aprovado, o certificado é emitido; uma segunda solicitação retorna 409.

RN-06	Tentativas de avaliação
Regra	O attempt_number é incrementado automaticamente pelo sistema. Há um limite de tentativas por avaliação (padrão 3). is_approved = score >= min_score_to_pass. Não é possível refazer uma avaliação já aprovada, e só quem tem matrícula ACTIVE no curso pode realizar a tentativa.
Endpoint(s)	POST /assessments/:id/attempts GET /assessments/:id/attempts (endpoints extras sugeridos)
Exceção / HTTP	422 UnprocessableEntityException (limite de tentativas atingido ou matrícula não ACTIVE) 409 ConflictException (avaliação já aprovada)
Cenário de exemplo	Com nota mínima 7,0, Carla tira 5,5 (tentativa 1, reprovada), 6,0 (tentativa 2, reprovada) e 5,0 (tentativa 3, reprovada). A tentativa 4 retorna 422. Se tivesse tirado 8,0 na tentativa 2, uma tentativa 3 retornaria 409.

RN-07	Cancelamento de matrícula
Regra	Só é possível cancelar matrículas ACTIVE. Matrícula COMPLETED não pode ser cancelada, nem matrícula que já tenha certificado emitido. O progresso acumulado é preservado após o cancelamento.
Endpoint(s)	PATCH /enrollments/:id/cancel
Exceção / HTTP	422 UnprocessableEntityException (status diferente de ACTIVE) 409 ConflictException (certificado já emitido para a matrícula)
Cenário de exemplo	Diego, com 40% de progresso, cancela a matrícula: status vira CANCELED e os 40% permanecem registrados. Uma matrícula COMPLETED que receba o mesmo pedido retorna 422.

RN-08	Ordem de aulas e módulos
Regra	O campo order é único dentro do módulo (aulas) e dentro do curso (módulos). Ao inserir em posição já ocupada, os demais itens são reordenados; ao excluir, a sequência é compactada. Tudo ocorre em transação. A posição informada não pode deixar lacunas (máximo: quantidade atual + 1).
Endpoint(s)	POST/PATCH/DELETE /lessons POST/PATCH/DELETE /modules
Exceção / HTTP	422 UnprocessableEntityException (posição que gera lacuna na sequência)
Cenário de exemplo	O módulo tem aulas nas posições 1, 2 e 3. Inserir uma nova aula na posição 2 empurra as antigas 2 e 3 para 3 e 4. Excluir a aula da posição 1 faz as demais virarem 1, 2 e 3. Pedir posição 9 retorna 422.

RN-09	Propriedade do instrutor
Regra	O perfil INSTRUCTOR só cria, edita, exclui e publica cursos, módulos, aulas e avaliações do próprio curso, e só consulta alunos, progresso e matrículas do próprio curso. O instructorId de um curso deve apontar para usuário com perfil INSTRUCTOR ou ADMIN. O ADMIN não tem essa restrição.
Endpoint(s)	Cursos, módulos, aulas, avaliações, /courses/:id/students, /courses/:id/progress, /courses/:courseId/enrollments
Exceção / HTTP	403 ForbiddenException (recurso pertence a outro instrutor) 422 UnprocessableEntityException (instructorId sem perfil INSTRUCTOR/ADMIN)
Cenário de exemplo	O instrutor Eduardo tenta editar um módulo de um curso da instrutora Fernanda: retorna 403. Ao criar um curso com instructorId de um usuário STUDENT, retorna 422.

RN-10	Isolamento do aluno
Regra	O perfil STUDENT só enxerga as suas matrículas, progresso, tentativas e certificados, e só acessa aulas de cursos nos quais esteja matriculado (ACTIVE ou COMPLETED).
Endpoint(s)	GET /enrollments, /progress, /certificates, /lessons, /users/:userId/enrollments, /users/:userId/certificates
Exceção / HTTP	403 ForbiddenException (acesso a dados de outro usuário ou aula de curso sem matrícula)
Cenário de exemplo	Gabi consulta GET /users/15/enrollments, mas o id dela é 9: retorna 403. Ao abrir uma aula de um curso em que não está matriculada, também retorna 403.

RN-11	Integridade de perfis, permissões e usuários
Regra	Não é possível excluir um perfil com usuários vinculados, nem uma permissão vinculada a algum perfil. Não é possível inativar ou excluir o último ADMIN ativo. Um usuário não pode inativar nem excluir a si mesmo.
Endpoint(s)	DELETE /profiles/:id DELETE /permissions/:id PATCH /users/:id/status DELETE /users/:id
Exceção / HTTP	409 ConflictException (perfil com usuários, permissão em uso ou último ADMIN ativo) 403 ForbiddenException (usuário tentando inativar/excluir a si mesmo)
Cenário de exemplo	Existe um único ADMIN ativo e alguém tenta inativá-lo: retorna 409. Excluir o perfil INSTRUCTOR enquanto há instrutores cadastrados também retorna 409.

RN-12	Troca e recuperação de senha
Regra	A troca de senha exige a senha atual correta e a nova senha deve ser diferente da atual. O token de reset expira em 1 hora e é de uso único. Após redefinir a senha, todos os refresh tokens do usuário são revogados.
Endpoint(s)	PATCH /users/:id/password POST /auth/reset-password POST /auth/forgot-password
Exceção / HTTP	400 BadRequestException (senha atual incorreta; token de reset inválido, expirado ou já usado) 422 UnprocessableEntityException (nova senha igual à atual)
Cenário de exemplo	Hélio usa o link de reset 2 horas depois de gerado: retorna 400. Com um link válido, a senha é alterada, o token é marcado como usado e todas as sessões abertas dele deixam de renovar tokens.

RN-13	Validação e revogação de certificado
Regra	A consulta pública por código retorna dados mínimos (nome do aluno, curso e data de emissão) e indica se o certificado está VALID ou REVOKED. Certificado de matrícula cancelada ou de usuário inativo é tratado como REVOKED, mesmo que o registro ainda esteja VALID.
Endpoint(s)	GET /certificates/verify/:code
Exceção / HTTP	404 NotFoundException (código inexistente)
Cenário de exemplo	Um recrutador consulta o código CERT-7K2P-X9QM e recebe nome, curso, data e status VALID. Se a conta do aluno foi inativada depois, a mesma consulta passa a mostrar REVOKED.

RN-14	Categoria em uso
Regra	Não é possível inativar nem excluir uma categoria que possua cursos publicados.
Endpoint(s)	PATCH /categories/:id DELETE /categories/:id
Exceção / HTTP	409 ConflictException (categoria com cursos publicados)
Cenário de exemplo	A categoria "Backend" tem 4 cursos publicados: inativá-la ou excluí-la retorna 409. Depois de despublicar os 4 cursos, a operação é aceita.

4. Convenções de resposta

Erros seguem o formato padronizado do AllExceptionsFilter: { statusCode, message, error, path, timestamp }. Operações que alteram mais de uma tabela (RN-03, RN-04, RN-08) usam transação Knex.